

Data Visualization



Salwa Rizqina Putri

BPJS Data Analytics Training

BPJS Corporate University, 25 September 2026



Salwa Rizqina Putri

Certified Data Scientist (CDS)

Highlighted Publications

- Multi-source satellite imagery and point of interest data for poverty mapping in East Java, Indonesia: Machine learning and deep learning approaches; 2023; Remote Sensing Applications: Society and Environment (Elsevier Scopus Q1)
- Developing relative spatial poverty index using integrated remote sensing and geospatial big data approach: A case study of east java, Indonesia; 2022; ISPRS International Journal of Geo-Information (MDPI Scopus Q1)

Highlighted Achievements

- **International Recognition:** Best-Innovation Awards, 2023, Group on Earth Observations (Supported by UN, NASA, JAXA, IEEE, dll) (Granular Poverty Mapping from Space)
- **Hackaton:** 1st Winner Track AML PPATK 2025, Top 3 International Aerospace Hackathon 2024, 1st Winner EITI Hackathon ESDM 2023, 4th Winner AI Hackathon PUPR, 3rd Winner Data Quest Hackathon Ministry of Finance 2023, 1st Winner Jaga Data Hackathon KPK 2022, 1st Winner Georestart Hackathon West Java Province Government, etc
- **Policy Paper:** 2nd Winner International Energy Paper PYC 2025, 1st Winner Sumatranomics 2024 Bank Indonesia, 1st Winner EJAVEC 2024 Bank Indonesia, 1st Winner JEF 2024 Bank Indonesia, 1st Winner Forkestra 2024 Bank Indonesia, 3rd Winner Greenovation 2023 Bank Indonesia, etc
- **Research:** Technical Project lead of RGBI (Research Grant Bank Indonesia) 2026, AI engineer of UNICEF Child Poverty Research Project, etc

Health-related Projects

- Granular and Cost-Effective of Mosquito Habitat Suitability Index in Malaria Endemic Areas of West Papua: A Low and Medium Resolution Optical Satellite Imageries Approach (Best Paper on International Conference on Data Science and Official Statistics (ICDSOS) 2023)
- NutriCare 1000: Smart Generative AI-based Assistance for Mothers and Babies in the First 1000 Days



Disclaimer

Saya di sini untuk menjadi teman belajar kalian! Saya di sini juga masih belajar, jadi jangan ragu untuk membagikan pengalaman/ilmu kalian. Saya percaya forum ini adalah kesempatan kita untuk bertukar pikiran dan saling belajar dari satu sama lain :)

Apa yang saya sharingkan di sini mungkin tidak 100% berlaku pada setiap keadaan, tetapi ini adalah best practice yang saya ketahui. Kalian juga boleh sharing tentang ide kalian.

01

TOPIK

FRAUD DETECTION

Business Story

Perusahaan **ABC Insurance** merupakan perusahaan asuransi kendaraan yang menangani ribuan pengajuan klaim setiap periode. Seiring meningkatnya jumlah klaim, perusahaan menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap klaim yang dibayarkan merupakan klaim yang valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Beberapa klaim memiliki karakteristik yang berbeda, seperti nilai klaim yang tinggi, histori klaim berulang, keterlambatan pelaporan, atau pola tertentu berdasarkan kendaraan dan wilayah.

Untuk membantu proses investigasi klaim, perusahaan membangun dataset **Fraud Detection Insurance** yang berisi informasi mengenai karakteristik pemegang polis, kendaraan, detail klaim, serta status akhir klaim apakah termasuk fraud atau non fraud. Dataset ini digunakan untuk memahami faktor-faktor yang membedakan klaim fraud dan non fraud serta menemukan pola yang dapat membantu tim fraud investigation menentukan klaim mana yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Variabel utama dalam dataset mencakup identitas klaim, usia customer, jenis kendaraan, wilayah klaim, nilai klaim, jumlah klaim sebelumnya, keterlambatan laporan klaim, kategori bengkel, serta label fraud status. Melalui analisis visualisasi, perusahaan dapat mengevaluasi apakah terdapat perbedaan pola fraud berdasarkan karakteristik customer, kendaraan, maupun proses pengajuan klaim.

Q1. Apakah terdapat perbedaan jumlah case fraud berdasarkan wilayah?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q2. Apakah terdapat perbedaan nominal klaim antara kasus fraud dan non fraud?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q3. Apakah jumlah klaim sebelumnya berhubungan dengan kemungkinan fraud?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q4. Apakah terdapat perbedaan proporsi fraud berdasarkan jenis kendaraan?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern – Implication

Q5. Apakah keterlambatan laporan klaim berbeda antara fraud dan non fraud?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

02

TOPIK

CROSS SELLING INSURANCE

Business Story

Perusahaan **ABC Insurance** memiliki berbagai produk asuransi seperti asuransi kesehatan, kendaraan, jiwa, dan properti. Selama ini, sebagian besar customer hanya menggunakan satu produk utama, sehingga perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan nilai customer melalui strategi cross selling.

Namun, tidak semua customer memiliki kemungkinan yang sama untuk membeli produk tambahan. Beberapa customer memiliki tingkat engagement yang lebih tinggi, hubungan yang lebih lama dengan perusahaan, nilai premi yang lebih besar, atau karakteristik finansial tertentu yang membuat mereka lebih potensial menerima penawaran produk tambahan. Untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, perusahaan membuat dataset **Cross Selling Insurance** yang berisi informasi profil customer, produk yang sudah dimiliki, nilai premi, aktivitas digital, lama menjadi customer, serta status ketertarikan terhadap produk tambahan.

Dataset ini membantu perusahaan memahami karakteristik customer yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan cross selling. Dengan memahami pola tersebut, perusahaan dapat membuat strategi komunikasi yang lebih personal dan menghindari pemberian penawaran yang kurang relevan kepada customer.

Q1. Apakah terdapat perbedaan minat cross selling berdasarkan kelompok pendapatan customer?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q2. Apakah lama menjadi nasabah berbeda antara customer yang tertarik cross selling dan tidak?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q3. Apakah nominal premi dan aktivitas digital berhubungan dengan potensi cross selling?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q4. Apakah produk asuransi utama memiliki perbedaan proporsi customer yang potensial cross selling?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q5. Apakah aktivitas digital customer berbeda antara customer potensial cross selling dan non potensial?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

03

TOPIK

RISK SCORING INSURANCE

Business Story

Perusahaan **ABC Insurance** perlu melakukan evaluasi risiko sebelum memberikan perlindungan asuransi kendaraan kepada customer. Setiap kendaraan memiliki tingkat risiko yang berbeda tergantung pada usia kendaraan, jenis kendaraan, pola penggunaan, histori kecelakaan, serta perilaku pengemudi.

Kendaraan yang sering digunakan untuk aktivitas komersial, memiliki histori kecelakaan tinggi, atau dikendarai oleh pengemudi dengan tingkat pelanggaran tertentu dapat memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan kendaraan dengan penggunaan pribadi dan histori berkendara yang lebih baik.

Untuk mendukung proses underwriting, perusahaan mengembangkan dataset **Vehicle Risk Scoring** yang berisi informasi kendaraan dan pengemudi. Dataset ini mencakup usia kendaraan, tipe kendaraan, kapasitas mesin, jarak tempuh tahunan, histori kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, penggunaan kendaraan, serta risk score yang menggambarkan tingkat risiko kendaraan.

Melalui analisis dataset ini, perusahaan dapat memahami faktor yang berkaitan dengan tingkat risiko kendaraan dan menggunakannya sebagai dasar pengembangan sistem scoring yang lebih objektif.

Q1. Apakah terdapat perbedaan kategori risiko berdasarkan tipe kendaraan?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q2. Apakah usia kendaraan berbeda antara kendaraan dengan risiko rendah, sedang, dan tinggi?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q3. Apakah riwayat kecelakaan memiliki hubungan dengan risk score kendaraan?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q4. Apakah kendaraan commercial memiliki proporsi risiko lebih tinggi dibanding kendaraan personal?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q5. Apakah jumlah pelanggaran lalu lintas berbeda berdasarkan kategori risiko kendaraan?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

04

TOPIK

PENETAPAN PREMI

Business Story

Perusahaan **ABC Insurance** menghadapi tantangan dalam menentukan premi yang sesuai untuk setiap customer. Premi yang terlalu rendah dapat meningkatkan risiko kerugian perusahaan, sedangkan premi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya saing produk di pasar.

Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pendekatan pricing yang mempertimbangkan tingkat exposure dan karakteristik risiko setiap polis. Faktor seperti nilai pertanggungan, jenis kendaraan, jenis perlindungan, histori klaim, wilayah, dan karakteristik kendaraan dapat memengaruhi besarnya risiko yang harus ditanggung perusahaan. Dataset **Premium Pricing Insurance** dibuat untuk menganalisis hubungan antara karakteristik polis dengan nilai premi yang ditetapkan. Dataset ini mencakup informasi customer, kendaraan, coverage, nilai pertanggungan, histori klaim, faktor risiko, serta nilai premi akhir.

Dengan analisis ini, perusahaan dapat memahami apakah struktur premi saat ini sudah mencerminkan perbedaan karakteristik risiko dan menentukan variabel yang dapat digunakan dalam pengembangan model pricing.

Q1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata premi berdasarkan tipe kendaraan?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern – Implication

Q2. Apakah nilai pertanggungan berhubungan dengan nilai premi?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q3. Apakah jenis coverage menyebabkan perbedaan premi?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q4. Apakah histori klaim memengaruhi penetapan premi?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern - Implication

Q5. Apakah terdapat perbedaan rata-rata premi berdasarkan wilayah?

Buatkan visualisasinya dan berikan interpretasi dengan format: What – Pattern – Implication

Thank you for your attention

Salwa Rizqina Putri

Mail

rizqinasalwa@gmail.com

Phone

(+62) 859180721872